

ITIL

*¿Qué es ITIL?***ITIL - Information Technology Infrastructure Library**

Es un marco de trabajo que presenta las **mejores prácticas para gestionar servicios de TI** y mejorar el soporte de TI y los niveles de servicio.

Uno de sus **objetivos** principales es garantizar que los **servicios de TI** se alineen con los **objetivos empresariales**, incluso cuando estos cambien.



Prácticas más relevantes

Analizaremos las prácticas más relevantes en relación a la **Gestión de Riesgos** y a la **Optimización de la Administración de los Recursos**

- Gestión de **incidentes**
- Gestión y monitorización de **eventos**
- Gestión de **solicitudes de servicio**
- Gestión de **problemas**
- Gestión de **versiones**
- Control de **cambios**
- Gestión de la **configuración del servicio**
- Gestión de **activos de TI**

*Centro de Servicios***HERRAMIENTAS**

Un centro de servicios de TI requiere **tecnologías de apoyo**:

- **Sistemas de Tickets (plataformas ITSM):**
 - ✓ para clasificación, escalado, interacción con la CMDB y KB
- **De Colaboración:**
 - ✓ Slack, MS Teams, chat integrado a plataformas ITSM
- **Base de Datos de Configuraciones (CMDB):**
 - ✓ Elementos de configuración de hardware, software, documentación y personas de la infraestructura del cliente y los servicios que se le prestan
- **Base de Datos de Conocimiento (KB)**
 - ✓ Protocolos de interacción con el cliente: guiones, checklists, etc.
 - ✓ Formación sobre productos y servicios

Gestión de Incidentes

Incidente: “una interrupción no planificada de un servicio o la reducción de la calidad de un servicio.”

Gestión de Incidentes

Registro

1. Admitir trámite incidente
2. Comprobar que ese incidente aún no fue registrado
3. Asignar referencia (id)
4. Registro info básica para procesamiento
5. Información de apoyo
6. Notificar incidente a otros usuarios

Clasificación

1. Asignar Categoría
2. Establecer nivel de prioridad (impacto y urgencia)
3. Asignar recursos si no lo puedo resolver (un especialista o superior)
4. Asigna tiempo de respuesta esperado

Análisis y Resolución

1. Examinar incidente con KB para ver si hay similar ya resuelto y aplicar ese procedimiento.
2. Si no sabe cómo resolver, envía a investigar por expertos.

Cierre

1. Confirma solución con usuarios
2. Incorpora proceso de resolución a KB
3. Actualiza CMDB sobre incidente.
4. Cierra incidente.

MÉTRICAS ASOCIADAS

KPI	Descripción
Cantidad de incidentes repetidos	Cantidad incidentes repetidos (con métodos ya conocidos para resolución)
Incidentes resueltos a distancia	Cantidad incidentes resueltos a distancia por Service Desk (p.ej. sin acudir al lugar del usuario)
Cantidad de escalados	Cantidad de escalados de incidentes no resueltos en el tiempo acordado
Cantidad de incidentes	Cantidad incidentes registrados por Service Desk agrupados por categoría
Tiempo de resolución de incidente	Tiempo medio para resolver un incidente, agrupados por categorías
Tasa de Resolución de Primera Llamada	Porcentaje de incidentes resueltos en el Service Desk durante la primera llamada, agrupados por categorías
Resolución dentro del SLA	Porcentaje de incidentes resueltos durante el tiempo acordado en el SLA, agrupados por categorías
Esfuerzo de resolución incidente	Promedio de esfuerzo de trabajo para resolver Incidentes, agrupados por categorías

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

Es la encargada de atender las solicitudes de los usuarios proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar de la organización TI.

Selección de solicitudes.
Los usuarios emiten sus peticiones que se clasifican en función de criterios predefinidos

Aprobación financiera de la solicitud.
Dado que la mayoría de solicitudes tienen implicaciones financieras, se considera su costo y se decide si tramitar la solicitud o no.

Tramitación.
La solicitud se asigna a las personas adecuadas según cada caso para su resolución.

Cierre.
Tras notificar al Centro de Servicios y comprobar que el usuario ha quedado conforme con la gestión, se procede a cerrarla.

Gestión de Solicitudes de Servicio

Ejemplos

- **Solicitudes de acceso:** a sistemas, aplicaciones o recursos específicos, como la gestión de cuentas de usuario, el restablecimiento de contraseñas o cambios de permisos.
- **Requerimientos de hardware:** periféricos o equipos, tales como laptops, impresoras o dispositivos móviles.
- **Pedidos de instalación de software:** nuevas aplicaciones en los aparatos de un usuario.
- **Peticiones de información:** orientación sobre temas relacionados con servicios, procesos o procedimientos. Incluye también documentación.
- **Demandas de pequeños cambios de la configuración:** ajustes en la configuración del sistema del dispositivo que pertenece a un usuario final.
- **Exigencia de reportes:** generación o entrega de informes, o análisis de datos.
- **Solicitudes de formación:** reuniones de capacitación, talleres o tutoriales sobre el uso de determinadas aplicaciones o herramientas de software.

MÉTRICAS ASOCIADAS

KPI	Descripción
Solicitudes de Servicio procesadas	Cantidad total de solicitudes de servicio
Estado de Solicitudes de Servicio	Desglose de solicitudes de servicio en cada etapa: registrada, aprobada, cerrada, etc.
Solicitudes Pendientes	Tamaño de la lista de solicitudes de servicios pendientes
Tiempo de atención de solicitudes	Promedio de tiempo de atención de las solicitudes de servicio por tipo
Solicitudes finalizadas con éxito	Cantidad y Porcentaje de Solicitudes de Servicio completadas de acuerdo a los tiempos acordados
Costo promedio	Costo promedio de Solicitudes de Servicio por Tipo de Solicitud
Nivel de Satisfacción del cliente	Nivel de Satisfacción del cliente con el tratamiento de la solicitud del servicio, medida por encuestas de satisfacción

Evento: Cuando las interrupciones de servicio o la reducción de su calidad **son monitorizadas**

Clasificación:

- Informativos

no requieren acción en el momento en que se identifican →

Se usa para
Gestión de Problemas

- De advertencia

permiten tomar medidas antes de experimentar impacto negativo →

Dispara
Estrategias de Tratamiento en Gestión de Riesgos

- Excepciones

indican que se ha identificado una infracción a una norma establecida. →

Dispara
Planes de Contingencia en Gestión de Riesgos.

Los eventos pueden :

- Registrar un **Incidente** → Gestión de Incidentes
- Evidenciar un problema (si son **reiterados**) → Gestión de Problemas
- Requerir un **Cambio** → Control de Cambios

Gestión y Monitorización de Eventos

MÉTRICAS ASOCIADAS

KPI	Descripción
Eventos clasificados	Número de eventos, por categorías y por impacto Número y porcentaje de cada tipo de evento, por plataforma o aplicación
Intervención en eventos	Número y porcentaje de eventos que requirieron de intervención humana y cómo fue esa intervención
Escalado para resolución	Número y porcentaje de eventos que desembocaron en el registro de un nuevo incidente o RFC
Eventos reiterados	Número y porcentaje de eventos ocasionados por problemas ya existentes o errores conocidos
Eventos duplicados	Número y porcentaje de eventos repetidos o duplicados. Esto es relevante para optimizar la función de correlación
Eventos por problemas de capacidad	Número y porcentaje de eventos relacionados con problemas de rendimiento
Eventos por problemas de disponibilidad	Número y porcentaje de eventos que indican futuros problemas de disponibilidad
Ratio de Incidentes por Eventos	Número y ratio de eventos por comparación al número de incidentes

Problema: una causa o causa potencial de incidentes o eventos

INCIDENTES vs PROBLEMAS

- Los **INCIDENTES** son **elementos reparables** (break-fix) que causan un impacto negativo en las personas y, como tales, deben resolverse para restaurar el funcionamiento normal del trabajo
- Los **PROBLEMAS** **causan incidentes o eventos**. Deben analizarse e investigarse para que se puedan identificar soluciones temporales o definitivas que reduzcan el número y el impacto de futuros incidentes o eventos.

MÉTRICAS

KPI	Descripción
Cantidad de problemas	Cantidad de problemas registrados por la Gestión de Problemas, agrupados por categorías
Tiempo de resolución de problemas	Tiempo medio para resolver problemas, agrupados por categorías
Cantidad de incidentes por problema	Cantidad media de incidentes vinculados al mismo problema antes de identificar el problema
Cantidad de incidentes por problema conocido	Cantidad media de incidentes vinculados al mismo problema después de identificar el problema
Tiempo hasta la identificación del problema	Tiempo medio transcurrido entre la primera aparición de un incidente y la identificación de la raíz del problema
Esfuerzo de resolución de problemas	Tiempo medio de esfuerzo de trabajo para resolver problemas agrupados por categorías

Origen

El **origen** de Solicitud de cambios (RFC) puede ser:

- **Gestión de Problemas:** propone soluciones a errores conocidos.
- **Gestión de Solicitudes de Servicios:** requiere cambios de la infraestructura TI.
- **Estrategia empresarial:** dirección decide redirección estratégica
- **Actualizaciones de software de terceros:** proveedores dejan de soportar versiones anteriores de paquetes de software
- **Imperativo legal:** cambio de legislación

Gestión de Versiones

Versiones: nuevo grupo de CI modificados que han sido validados para su instalación en el entorno de producción.

Las especificaciones funcionales y técnicas de una versión están determinadas en la RFC correspondiente.

Pueden clasificarse, según su impacto en la infraestructura TI, en:

- **Versiones mayores:** introducen modificaciones importantes en la funcionalidad, características técnicas, etc.
- **Versiones menores:** corrección de varios errores conocidos
- **Versio** El sistema de codificación universalmente aceptado es: conocido.

*Versiones **mayores**: 1.0, 2.0, etc.*

*Versiones **menores**: 1.1, 1.2, 1.3, etc.*

*Versiones de **emergencia**: 1.1.1, 1.1.2, etc*

Pasos para la resolución del incidente:

- 1) El responsable de marketing informa que está recibiendo mensajes de error al intentar subir el archivo del catálogo de productos de venta on-line llamando al empleado de la mesa de ayuda de TI.
- 2) El empleado de la mesa de ayuda de TI procede a realizar la evaluación del incidente siguiendo el protocolo para evaluar si lo puede solucionar, y en caso contrario asignarle un nivel de prioridad y el impacto ocasionado realizando las siguientes preguntas:
 - a) ¿Qué tipo de mensaje de error estás recibiendo al intentar subir el archivo del catálogo?
 - b) ¿Qué tipo de archivo está produciendo el error?
 - c) ¿Solo muestra el error con ese tipo de archivo? ¿Si subís otro formato también muestra error?
 - d) ¿Este problema ha ocurrido anteriormente o es la primera vez que experimentas este tipo de error?
- 3) El empleado de mesa de ayuda de TI registra un ticket indicando todos los datos que pueden ser de ayuda para la resolución del incidente (fecha, hora, descripción,

proceso afectado, usuario, datos obtenidos de la CMDB como pueden ser elementos de configuración o activos de TI presentes en el incidente, etc). Además, le informa a todos los usuarios que pueden ser afectados que se va a tratar dicho incidente. En esta instancia el estado del ticket es **iniciado**.

Teniendo en cuenta que el empleado de marketing dio como respuesta que todos los formatos le muestra error, y dicho error es “formato incompatible”, además de ser la primera vez que le muestra dicho error, se procede con estos datos.

- 4) Debido a que el incidente no pudo ser resuelto, entonces el empleado de Mesa de Ayuda de TI le asigna el nivel de prioridad **media** (ya que no es un proceso crítico) y escala el incidente hacia el área de **desarrollo interno**, específicamente al puesto de **desarrollador backend**. Además, actualiza el estado del ticket a **pendiente**.
- 5) El desarrollador backend verifica si hubo una actualización de software recientemente mirando los datos en la **CMDB**. Si es este caso, se comunica con la **DevOps** (gestor de cambios) para que realice un rollback, además ingresa la solicitud de cambio en la CMDB, aplicando la gestión de versiones y despliegue .
- 6) El **DevOps** luego de autorizar el cambio, ya que en la última versión solo fue modificada la carga de archivos, realiza el rollback y actualizar la CMDB informando la versión que fue modificada, y actualiza el estado del ticket a **cerrado**.
- 7) Una vez resuelto el incidente, se informa a la mesa de ayuda de TI, la cual se encarga de informar a todos los usuarios afectados sobre la resolución del mismo.

Procedimiento Gestión de Eventos:

1. El responsable de producción monitoreando la planta de producción a través del sistema, detecta que varios dispositivos de IoT en la planta de producción no están mostrando los valores actualizados, razón por la cual notifica directamente al Gerente de Infraestructura.
2. El Gerente de Infraestructura revisa en el Software de Gestión de Servicios (ITSM) que el evento no esté registrado y, en caso de no estarlo, genera un ticket correspondiente al mismo y notifica al Gerente de producción acerca de posibles fallas de los productos en la planta de producción.
3. Se registran los datos del usuario reportante (responsable de producción), y del evento la hora de ocurrencia, la descripción, y los dispositivos IoT que no están mostrando valores actualizados. También se recopila información de la base de datos de configuración (CMDB) para identificar cuales son los elementos de configuración afectados y si hay cambios recientes en dichos elementos. Finalmente asigna el estado del ticket a "registrado"
4. El Gerente de Infraestructura realiza las siguientes preguntas para determinar si lo puede resolver el usuario reportante:
 - i. **¿Has verificado si los dispositivos IoT están correctamente conectados a la red?** Si no ha verificado, pedirle que revise la conectividad de los dispositivos. Si alguno está desconectado, sugerir que lo reconecte y pruebe nuevamente.
 - ii. **¿Has comprobado si los dispositivos IoT han sido reiniciados recientemente?** Si no ha revisado, indicarle que intente reiniciar los dispositivos para restablecer su funcionamiento. Si esto resuelve el problema, podría ser un fallo temporal que se corrige con un reinicio.
 - iii. **¿Has verificado la fuente de energía de los dispositivos IoT?** Si no ha verificado, solicitarle que revise si los dispositivos están correctamente alimentados. Si alguno tiene problemas de energía, sugerir que se asegure de que la fuente de alimentación sea estable.
 - iv. **¿Has intentado consultar los logs de los dispositivos IoT para identificar posibles errores o advertencias?** Si no lo ha hecho, indicarle que revise los logs para detectar mensajes de error o advertencias que podrían indicar la causa del problema. Si encuentra errores, sugerir que siga las acciones correctivas recomendadas.

5. El Gerente de Infraestructura categoriza el evento en la categoría "Falla en Dispositivos IoT" subcategoría "Error de Actualización de Valores". Asigna el estado del ticket a "activo"
6. El Gerente de Infraestructura le asigna un nivel de prioridad alto, pues podría generar un impacto alto y creciente a medida que pasa el tiempo, afectando directamente a la calidad de los productos, pudiendo generar demoras en las ventas y descontento por parte de los clientes y también por una urgencia ALTA ya que cada minuto sin datos puede aumentar el riesgo de generación de lotes defectuosos de los mismos generando un gasto económico para la organización.
7. Si el Gerente de Infraestructura aún no lo puede solucionar, lo deriva al Administrador de Redes (segunda línea de soporte) quien analiza con ayuda de la Base de Conocimiento (KB) si lo puede identificar con algún evento ya resuelto para aplicar el procedimiento correspondiente. Debido a que no encuentra un precedente, procede a realizar pruebas de conectividad para controlar que las máquinas no estén desconectadas debido a un problema en la red WLAN ni que haya indicios de un problema de ciberseguridad.
8. Si no puede resolver el incidente el Administrador de Redes, escala el mismo al Especialista de Infraestructura en Transformación Digital (tercera línea de soporte) quien con la ayuda de la Base de Conocimiento (KB) si lo puede identificar con algún evento ya resuelto para aplicar el procedimiento correspondiente. De no ser así, se realizará un diagnóstico detallado de los dispositivos IoT y de su correcta integración con las máquinas e IA. El Especialista identifica que el problema se debe a que la asignaciones de direcciones IP a las máquinas eran incorrectas, lo cual impedía que se comuniquen correctamente con el sistema de control. Procediendo así a asignar nuevamente las direcciones IP siguiendo el protocolo correspondiente y realizando las pruebas pertinentes que confirmen que los mismos funcionen correctamente.
9. El especialista de infraestructura en Transformación Digital le notifica al Gerente de Infraestructura que el ticket fue resuelto para que se le comunique al Gerente de Producción y se vuelva a la normalidad. Mediante la Gestión de Configuración de Activos y Servicios actualiza la Base de Configuración (CMDB) registrando la información del incidente y de los CI implicados, incorpora el protocolo de resolución a la Base de Conocimiento (KB) y cierra el ticket asignando su estado a "resuelto".

El evento es la detección de un suceso, mientras que el incidente es el efecto negativo que ese suceso tiene en el servicio. 

En resumen:

Evento:

Cambio de estado, suceso detectable (por ejemplo, un servidor sube o baja, un usuario inicia sesión). 

Incidente:

Interrupción o degradación del servicio (por ejemplo, una red caída, un servidor inactivo). 

Ejemplos:

- **Evento:** Un servidor se apaga.
- **Incidente:** La aplicación deja de funcionar porque el servidor se apaga. 

Los eventos pueden ser el punto de partida para identificar incidentes. Por ejemplo, un evento que indica que un servidor tiene un problema de memoria puede desencadenar un incidente si afecta el rendimiento del servicio. La gestión de eventos en ITIL se enfoca en identificar, registrar y evaluar los eventos para identificar posibles incidentes y tomar acciones preventivas. 